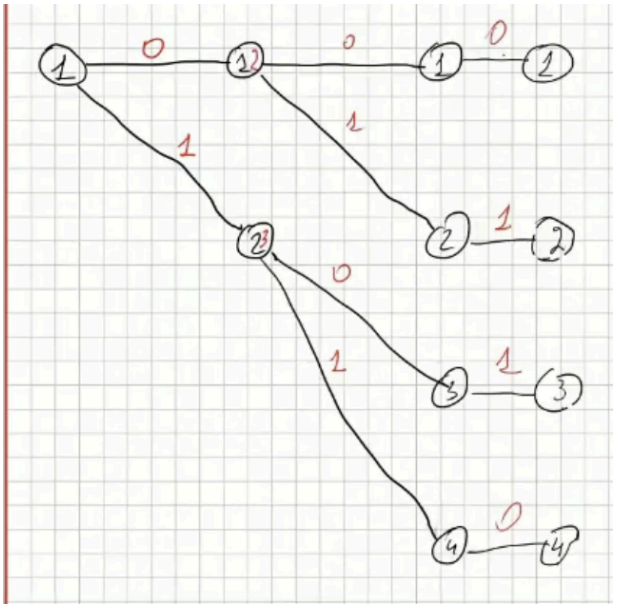
продолжение таблички

3	000	000, 111	1	1	0
	011	001, 110	2	2	1
	101	101, 010	3	3	1
	110	011, 100	4	4	0

+

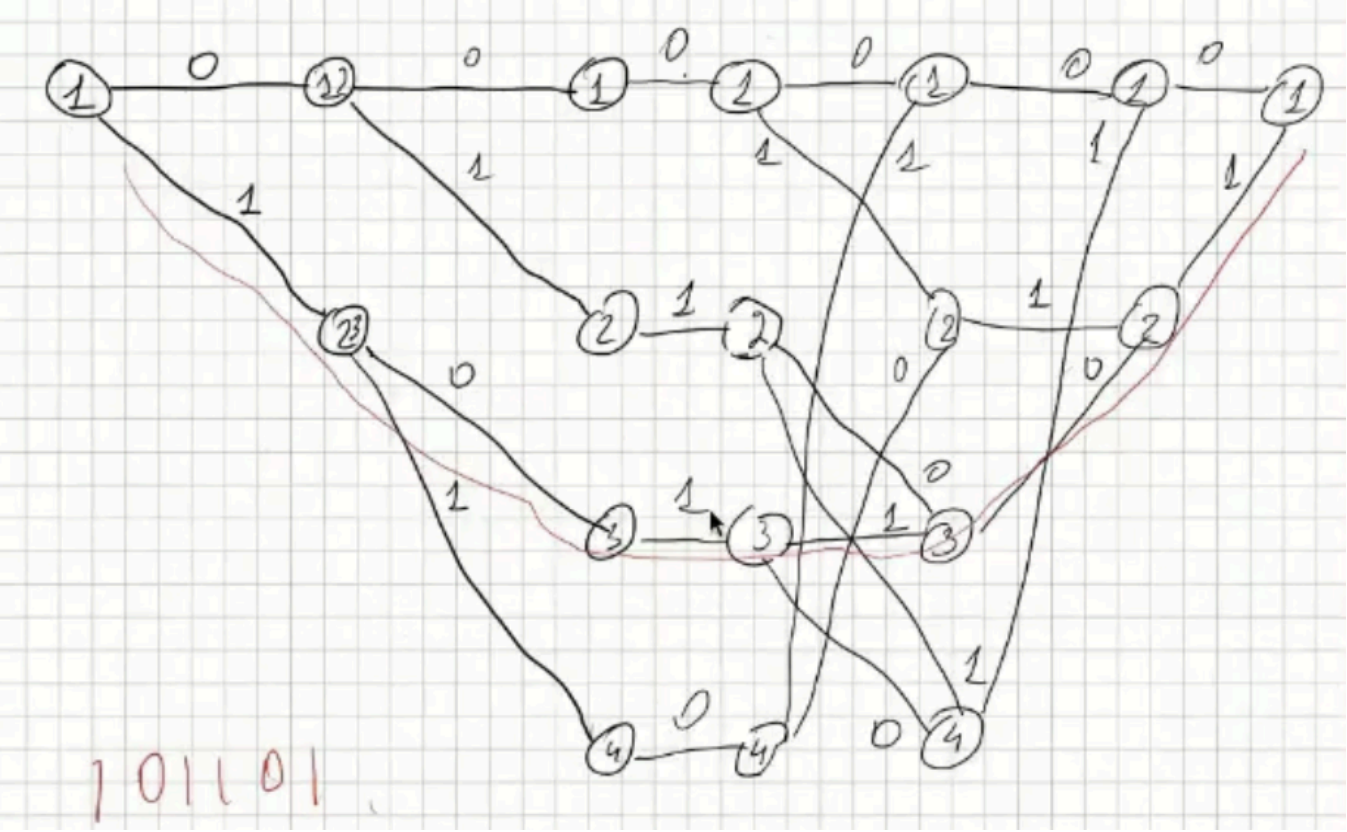


4	0000, 1101	00	1,4	1	0,1
	0001, 1100	11	1,4	2	1,0
	1011, 0110	01	3,2	3	1,0
	1010, 0111	10	3,2	4	0,1

5	00000	0	1		0
	10101		4	1	1
	11011		1		0
	01111		4		1
	$\{c_1^t\}$	1		2	

6	$\{c_m\}$	$\{\emptyset\}$	1,2	1	0,1

решетка на которой находятся все кодовые слова



Профиль сложности решетки

"сколько узлов на каждом уровне"
для данного примера $(1, 2, 4, 4, 4, 2, 1)$

признак минимальности решетки

на каждом ярусе все пути, имеющие общее будущее или прошлое, проходят один и тот же узел

для любого кода можно построить минимальную решетку до N уровней

построение решетки кода по порождающей матрице

$$\vec{X} = (x_1, \ldots, x_n)$$

начало X $b(x)$ - номер позиции первого ненулевого элемента
конец X $e(x)$ - номер позиции последнего ненулевого элемента

активными элементами будем назывть элементы на позициях $b(x)$, ... $e(x) - 1$

спэн - число активных элементов

$\vec{X} = (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$

$b(x) = 3$
$e(x) = 7$
акт. позиции = (3 - 6)
спэн = 4

1. привидение порождающей матрицы к минимальной спэновой форме (МСФ) - все начала и все концы всех строк матрицы различны

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$g_2 = g_2 + g_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$g_3 = g_3 + g_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$g_1 = g_1 + g_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$g_2 = g_2 + g_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

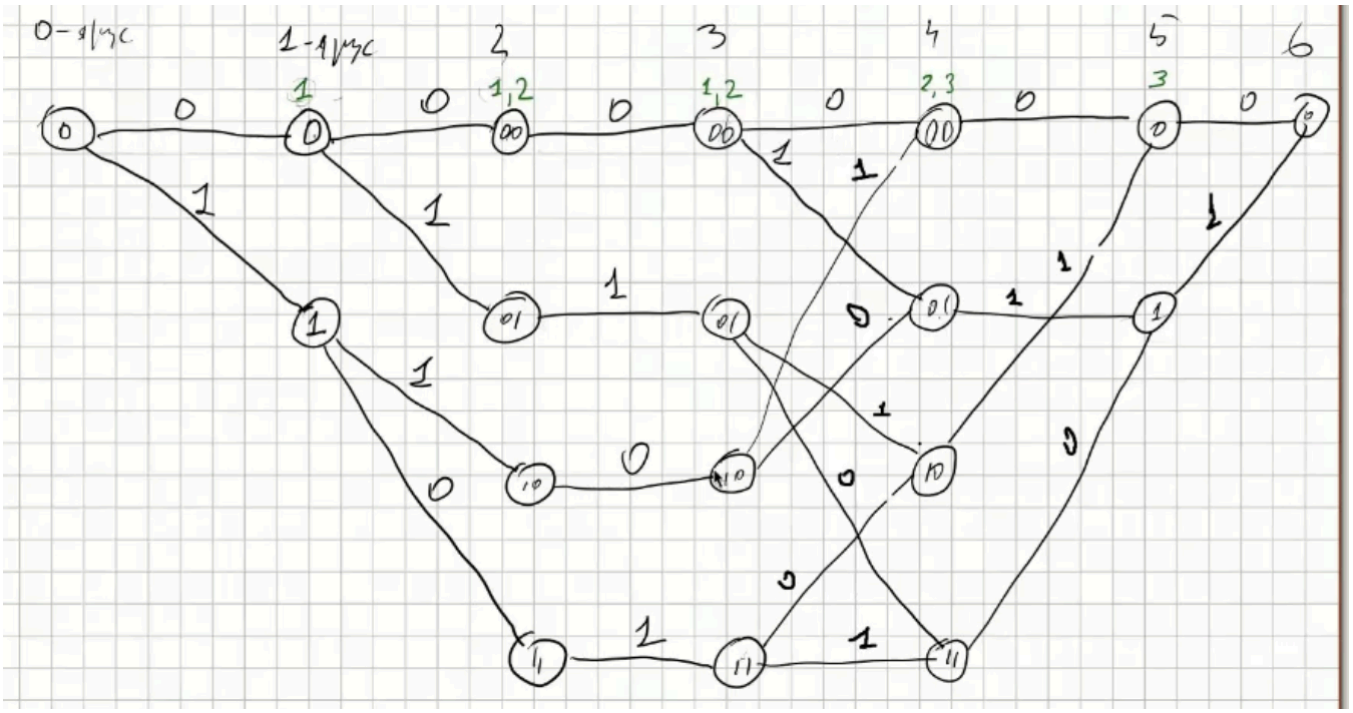
узлы на ярусе номер i решетки нумеруются значениями информационных символов, соответствующих строкам активным в i позиции

кодовые символы, соответствубщие переходам из узла в узел, вычисляются, как линейная комбинация активных элементов, соответствующего столбца порождающей матрицы

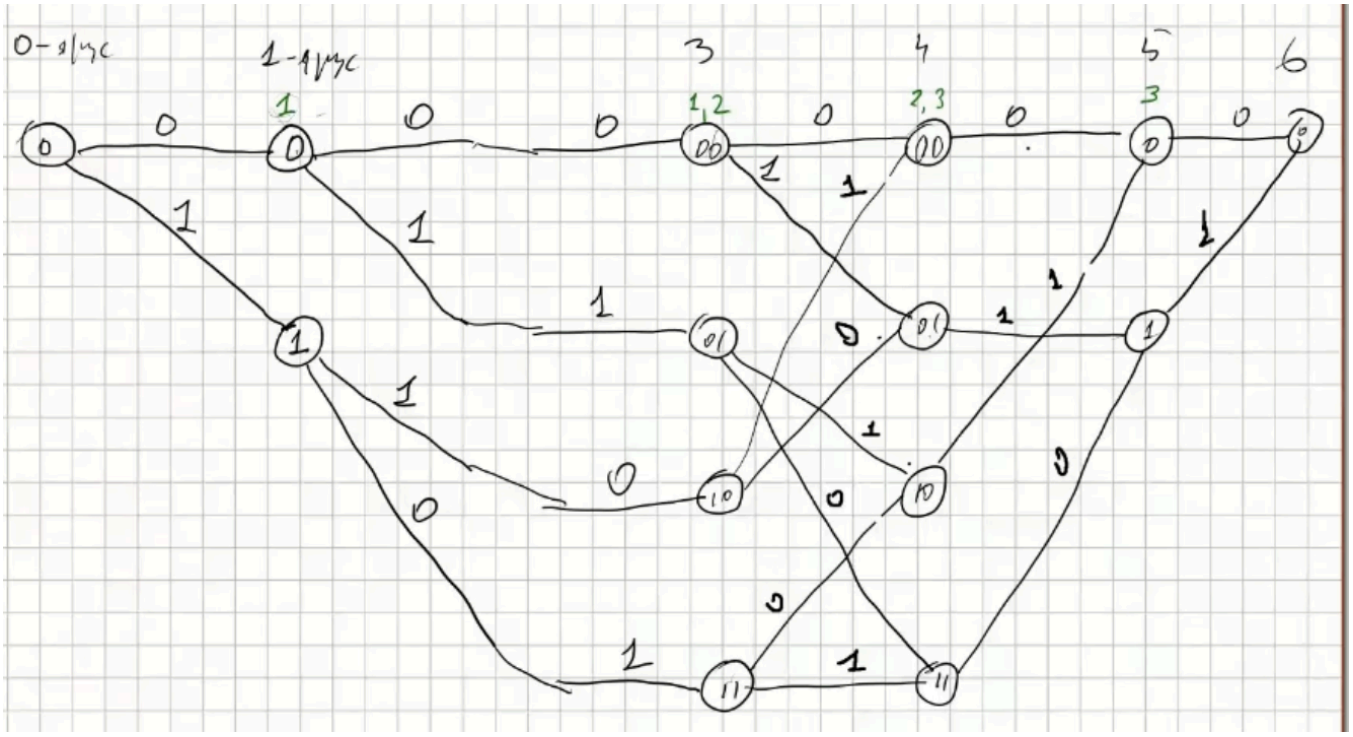
$$G = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$m = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$C = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$



секционная решетка



теорема: решетка полученная из порождающей матрицы в МСФ - минимальна

пути, определяющие кодовые слова с одинаковыми последовательностями C^f некоторой длины $n-l$, не проходят через различные узлы на ярусе с номером l

для конкретного слова узел, через который проходит путь на ярусе l, определяется значениями информационных символов, соответствующих активным на этом узле строкам

эти строки по умолчанию линейно независимы и заканчиваются на ярусах с большим номером, чем l